

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA										PRÁCTICA													
1				2				3		4		5		1		2		3		4		5	

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente está prohibido el uso de celular.

Teoría - parte 1: Complete cada ítem con una respuesta adecuada, sin justificar.

- 1- Responda las siguientes preguntas, sin justificar:

a) ¿Cómo se llaman aquellas interrupciones cuya atención podría ser postergada temporalmente?

b) Si mientras ejecuta un proceso, se produce una interrupción, y mientras la misma se atiende se produce otra interrupción de más prioridad, la cual comienza a ser atendida: ¿Cuántos cambios de modo y de contexto llevan ocurridos desde el inicio?

c) Aparte del código y los datos estáticos (variables globales), ¿qué otros elementos conforman la imagen del proceso?

d) ¿Cómo se llama el tipo de bloqueo permanente entre procesos bajo el cual los mismos usan la CPU, sin progresar?
- 2- Elija para cada pregunta la opción correcta (solo una es válida):

i) Diferentes hilos de un mismo proceso NO comparten:

a) Variables ubicadas en el Heap

b) Código de las funciones

c) Archivos abiertos

d) Variables ubicadas en la pila (stack)

ii) Indique cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre HRRN:

a) Impide monopolización de la CPU

b) Nunca se puede producir starvation

c) Se utiliza un Quantum dinámico

d) Tiene menos overhead que FIFO

iii) Las operaciones sobre los semáforos son:

a) Funciones que ejecutan en modo usuario

b) Instrucciones especiales

c) Syscalls no bloqueantes

d) Syscalls potencialmente bloqueantes

iv) La estrategia de Detección y Recupero permite:

a) Detectar exclusivamente deadlocks actuales

b) Detectar exclusivamente deadlocks próximos

c) Resolver deadlocks evitando alguna de las condiciones necesarias

d) Ninguna de las anteriores

Teoría - parte 2 (Desarrollar): Responda las siguientes preguntas, justificando sus respuestas.

3- ¿Qué estrategia usa el Sistema Operativo para conocer donde se encuentran ubicados el código, los segmentos de datos, el contexto de ejecución y el estado pertenecientes a un Proceso? ¿Cómo cambiaría esta respuesta si el sistema tuviera de forma nativa hilos a nivel kernel?

4- ¿Cuál métrica dispone un Sistema Operativo para conocer la carga o estrés que se encuentra experimentando? ¿Cuáles tipos de planificadores influyen en incrementar o disminuir dicha carga? ¿Para qué sirve el estado Exit?.

5- Explique brevemente las estrategias de evasión y prevención de deadlock y compárelas en cuánto al overhead que producen y la flexibilidad a la hora de realizar peticiones de recursos por parte de los procesos. Por otro lado, dibuje un grafo de asignación de recursos donde pueda observarse un deadlock conformado por dos procesos y dos recursos (teniendo uno de los recursos dos instancias).

Práctica – parte 1: Resuelva los siguientes ejercicios, *sin justificar*.

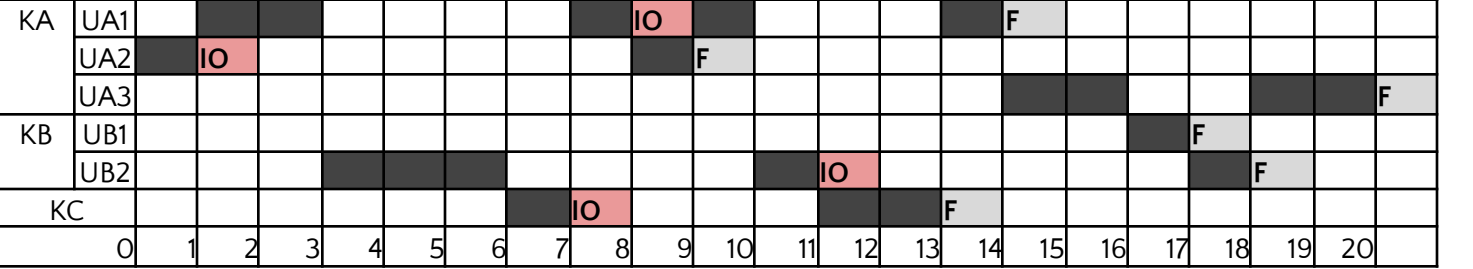
1 – Se dispone de dos procesos, donde uno de ellos produce ciertos elementos, que luego de ser depositados en una lista compartida, son consumidos por el otro proceso. Se dispone de la siguiente solución parcial:

Complete la solución indicando que semáforos corresponden a las incógnitas X1 y X2 (eligiendo entre los semáforos existentes), y luego **inicializando todos los semáforos** de forma tal que se respete el enunciado y no se produzca deadlock ni starvation.

Nota: la lista no puede tener más de 5 elementos

Proceso A (N instancias)	Proceso B (N instancias)
elemento = producir() wait(SC) wait(SB) depositar(elemento, lista) signal(SB) signal(SA)	wait([X1]) wait([X2]) elemento = retirar(lista) signal(SB) signal(SC) consumir(elemento)

2 – Dado el siguiente GANTT, donde se sabe que el orden de arribo a la cola ready en el instante 0 es KA, KB, KC, y que los ULTs están todos listos pero no se conoce en qué orden.



- a) ¿Qué algoritmo de planificación utiliza el SO?
 b) ¿Qué algoritmo de planificación utiliza cada biblioteca de hilos de usuario? ¿Implementan jacketing?
- Nota: En caso que corresponda, asuma que el planificador conoce perfectamente la duración de las ráfagas.

Práctica – parte 2 (Desarrollar): Resuelva los siguientes ejercicios, *justificando sus respuestas*.

3 –Dado un sistema con dos CPUs, se ejecutan dos procesos con dos ULTs cada uno. Se desconoce el algoritmo de planificación del sistema operativo, pero se sabe que la biblioteca de utls utiliza RR y Q=3 (las syscalls pasan por la biblioteca). Dada la siguiente traza de ejecución:

a) Realice el diagrama de gantt, señalando también el uso de CPU de parte del SO (solamente cuando se atienden interrupciones), el cual se sabe que insume 2 uts en cada intervención.

b) Indique los instantes en los cuales se solicitan syscalls y en los que interviene la biblioteca de ULTs.

Nota: asuma que el algoritmo de la biblioteca de ULT's se implementa sin utilizar recursos de HW.

Proceso	Hilo	Llegada	CPU	I/O	CPU
PA	ULT 1	0	2	3	2
	ULT2	1	2	2	3
PB	ULT3	0	6	-	-
	ULT4	2	7	-	

4 – Escriba el pseudocódigo de una solución con procesos, sincronizada con semáforos, donde se imprima la palabra “Málaga” de forma infinita. Cada proceso debe imprimir una sola letra, y no pueden dos procesos imprimir la misma letra. Indique también cuántos semáforos de tipo general y tipo mutex fueron necesarios y por qué.

5 – En un sistema operativo con un planificador de corto plazo por prioridades fijas (con desalojo), se inicia la ejecución de una serie de procesos, bajo la siguiente traza de ejecución:

Proceso A (prioridad: 0, llegada: 4)	Proceso B (prioridad: 1, llegada: 8)	Proceso C (prioridad: 2, llegada: 0)
tarea1() // 2 ut wait(S) // 1 ut tarea2() // 1 ut signal(S) // 1 ut	while(true){ monitoreo() // 2 ut sleep(2) // 2 ut }	tarea3() // 2 ut wait(S) // 1 ut tarea4() // 6 ut signal(S) // 1ut

Nota: el semáforo S se encuentra inicializado en 1, y los comentarios indican la duración de cada sentencia, la duración de sleep es de bloqueo.

- Sabiendo que las prioridades se manejan de forma descendente (siendo 0 la más alta), se pide:

a) Realice el diagrama de gantt hasta el instante en el que los procesos A y C hayan finalizado

b) Analice el diagrama de gantt e indique cuál problema referido a la planificación puede observarse. Proponga una técnica para solucionarlo, indicando cómo impactaría en el ítem anterior.

Criterio mínimo de aprobación: 3 puntos teóricos y 3 puntos prácticos correctamente resueltos.